

计算机地图制图

第五章 图形变换

余接情

Email: yujieqing@cumt.edu.cn

章节安排

第一节 图形变换技术

第二节 坐标系变换

第一节 图形变换技术

- (一) 二维图形变换基本原理
- (二) 基本几何变换的解析表示
- (三) 几何变换的齐次坐标表示
- (四) 组合变换
- (五) 三维图形变换

(一) 二维图形变换基本原理

- 几何变换的概念

将一个几何图形的点都变为另一个几何图形的确定的点，这种变换过程称为**几何变换**。

(a) 平移变换

(b) 旋转变换

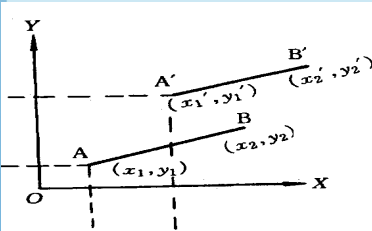
(c) 比例变换

(d) 对称变换

(e) 错切变换

(一) 二维图形变换基本原理

二维图形变换 $\Leftrightarrow$ 二维图形顶点的变换？



$$\begin{cases} x_1' = x_1 + l \\ y_1' = y_1 + m \end{cases} \quad A-A'$$

$$\begin{cases} x_2' = x_2 + l \\ y_2' = y_2 + m \end{cases} \quad B-B'$$

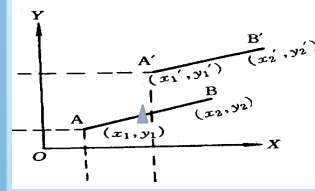
代入A', B'

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \frac{y - y_1 - m}{x - x_1 - l} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

平移之后构成的直线方程

(一) 二维图形变换基本原理

AB任一点 (x^*, y^*)



$$\frac{y^* - y_1}{x^* - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (1)$$

$$\begin{cases} x^* = x^* + l \\ y^* = y^* + m \end{cases} \quad \text{作同样变换}$$

结论：对直线段平移变换只要对其端点进行同样的变换即可。

对直线段进行比例旋转、反射、错切等几何变换也只要对该直线段的端点进行同样的变换即可。

(二) 基本几何变换的解析表示

1 平移变换

平面上一点 $P(x, y)$ ，如果在 X 轴方向的平移增量为 t_x ，在 Y 轴方向平移增量为 t_y 时，则平移后所得新点 $P'(x', y')$ 坐标表达式为：

$$x' = x + t_x, \quad y' = y + t_y$$

我们把这一变换称为**平移变换**。

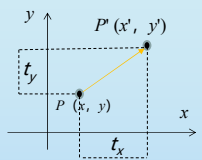
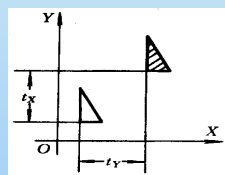



图 4.41 平移变换

只改变图形的位置，不改变图形的大小和形状

(二) 基本几何变换的解析表示

2 比例变换

坐标点 (x, y) 在 X 轴方向有一个比例系数 S_x ，在 Y 轴方向有一个比例系数 S_y ，则该图形的新坐标点 (x', y') 的表达式为

$$x' = xS_x, \quad y' = yS_y$$

这一变换称为**比例变换**。

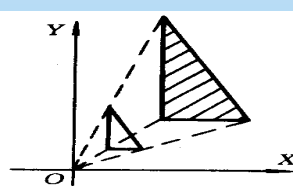


图 4.42 比例变换

不仅改变图形的位置，而且改变图形的大小

(二) 基本几何变换的解析表示

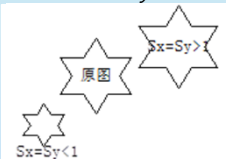
(1) 当 $s_x = s_y = 1$ 时, 为恒等比例变换, 即图不变;

(2) 当 $s_x = s_y < 1$ 时, 图形沿两坐标轴方向等比例缩小;

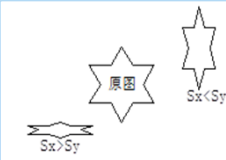
(3) 当 $s_x = s_y > 1$ 时, 图形沿两个坐标轴方向等比例放大;

(4) 当 $s_x \neq s_y$ 时, 图形沿两个坐标轴方向作非均匀的比例变化。

$x' = xS_x$
 $y' = yS_y$



(a) $S_x = S_y$ 比例

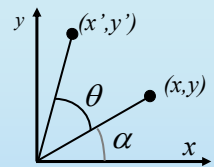


(b) $S_x < S_y$ 比例

(二) 基本几何变换的解析表示

3 旋转变换

坐标点 (x, y) 绕坐标原点逆时针旋转一个角度 θ , 则可得到图中所示的 (x', y') , 该变换被称为旋转变换。

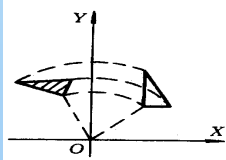


$$\begin{cases} x = \rho \cos \alpha \\ y = \rho \sin \alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} x' = \rho \cos(\theta + \alpha) = \rho \cos \alpha \cos \theta - \rho \sin \alpha \sin \theta = x \cos \theta - y \sin \theta \\ y' = \rho \sin(\theta + \alpha) = \rho \sin \alpha \cos \theta + \rho \cos \alpha \sin \theta = x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases}$$

旋转变换只能改变图形的方位, 而图形的大小和形状不变,



(二) 基本几何变换的解析表示

4 对称变换

X轴的对称变换:

$x' = x, y' = -y$

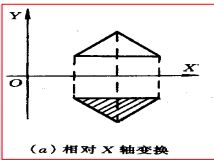
Y轴的对称变换:

$x' = -x, y' = y$

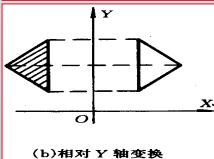
中心对称变换:

$x' = -x, y' = -y$

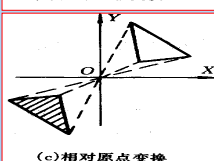
对称变换只改变图形方位, 不改变其形状和大小。



(a) 相对 X 轴变换



(b) 相对 Y 轴变换



(c) 相对原点变换

(二) 基本几何变换的解析表示

5 错切变换

X轴的错切变换:

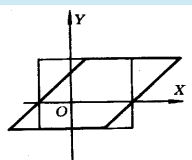
$x' = x + cy, y' = y$

Y轴的错切变换:

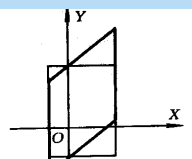
$x' = x, y' = y + bx$

其中, b 和 c 为错切系数。

不仅改变图形的形状, 而且改变图形的方位, 但图形中的平行关系不变。



(a) 沿 X 轴变换



(b) 沿 Y 轴变换



(三) 几何变换的齐次坐标表示

任何一个复杂图形都是由任意多个有序点集连线而成，二维点可以用矩阵 $[x \ y]$ 来表示。

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ x_n & y_n \end{bmatrix}$$

这种图形的表示法称为二维图形的矩阵表示法。



(三) 几何变换的齐次坐标表示

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ x_n & y_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax_1 + cy_1 & bx_1 + dy_1 \\ ax_2 + cy_2 & bx_2 + dy_2 \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ ax_n + cy_n & bx_n + dy_n \end{bmatrix}$$

我们称 $T = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 二维图形变换矩阵，其中点集中任意一点 (x, y) 变换后坐标为：

$$[x \ y] \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = [ax+cy \ bx+dy] = [x' \ y']$$

式中 $[x' \ y']$ 是变换后的坐标



(三) 几何变换的齐次坐标表示

1 比例变换

若令变换矩阵 $T = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}$ 成矩阵形式为：

$$[x \ y] \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} = [ax \ dy] = [x' \ y']$$



(三) 几何变换的齐次坐标表示

2 对称变换

令 $a = -1, d = 1$, 即 $T = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
则图形关于 y 轴对称

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

当 $a=1, d=-1$ 时，图形对 x 轴对称即 $T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

当 $T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 图形对 $+45^\circ$ 线对称

当 $T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 图形对 -45° 线对称



(三) 几何变换的齐次坐标表示

3 错切变换

当变换矩阵中的 $a=d=1$, b 与 c 中一个为零, 另一个为正数或负数时, $T = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 对图形的作用是

使图形产生沿一个坐标方向错切。

$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & kx + y \end{bmatrix}$$



(三) 几何变换的齐次坐标表示

4 旋转变换

令

$$T = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x' &= x \cos \theta - y \sin \theta \\ y' &= x \sin \theta + y \cos \theta \end{aligned}$$

$$\text{则 } \begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\text{逆时针旋转90度时, } T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{顺时针旋转 -90度时, } T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{顺时针旋转180度时, } T = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$



(三) 几何变换的齐次坐标表示

5 齐次坐标与平移变换

$$T = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

平移变换呢?

$$\begin{cases} x' = x + tx \\ y' = y + ty \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + cy & bx + dy \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix}$$

这里, cy , bx 均非常数, 因此用原来的 2×2 的变换矩阵是无法实现平移变换的。



(三) 几何变换的齐次坐标表示

把 2×2 矩阵扩充为 3×2 矩阵, 即令:

$$T = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ l & m \end{bmatrix}$$

二维图形的点集矩阵是 $n \times 2$ 阶, 而变换矩阵是 3×2 阶, 无法相乘。

把点向量 $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}$ 作扩充, 扩展为 $\begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ l & m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax+cy+l & bx+dy+m \end{bmatrix}$$

(三) 几何变换的齐次坐标表示

点的平移变换矩阵:

$$T_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ l & m \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ l & m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+l & y+m \end{bmatrix}$$

为使二维变换矩阵具有更多的功能, 可将 3×2 变换矩阵进一步扩充成 3×3 阶矩阵, 即:

$$T = \begin{bmatrix} a & b & p \\ c & d & q \\ l & m & s \end{bmatrix}$$

则平移变换矩阵为:

$$T_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ l & m & 1 \end{bmatrix}$$

(三) 几何变换的齐次坐标表示

如上讨论在平移变换中, 我们将 $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}$, 扩充为 $\begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix}$ 际上是由二维向量变为三维向量。

可以看作是 $z = 1$ 平面上的点, 也就是 $\begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix}$ 扩充后, 图形落在了 $z = 1$ 的平面上, 它对图形的形状没有影响。

这种用三维向量表示二维向量的方法叫做**齐次坐标法**。进一步推广, 用 $n+1$ 维向量表示 n 维向量的方法称之为**齐次坐标法**。

齐次坐标表示中, 一个点可以有多个坐标。
无穷远处点的表示, 常数为0

(三) 几何变换的齐次坐标表示

6 二维图形齐次坐标矩阵变换

$$T = \begin{bmatrix} a & b & p \\ c & d & q \\ l & m & s \end{bmatrix}$$

$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 比例、对称、错切、旋转

$\begin{bmatrix} l & m \end{bmatrix}$ 平移变换;

$\begin{bmatrix} p & q \end{bmatrix}$ 透视变换;

$\begin{bmatrix} s \end{bmatrix}$ 全比例变换。

(三) 几何变换的齐次坐标表示

例如, 用矩阵 $T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix}$ 进行变换:

$$\begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & s \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix}$$

当 $s < 1$ 时, 图形产生整体比例放大。
当 $s > 1$ 时, 图形产生整体比例缩小。
当 $s = 1$ 时, 图形大小不变。

由此表明, 齐次坐标的应用, 扩大了变换矩阵功能, 只要对矩阵中有关元素赋以不同的值, 即可达到预期变换目的。



(三) 几何变换的齐次坐标表示

- 给出以下变换的变换矩阵
- ✓ 平移变换
- ✓ 比例变换
- ✓ 全比例变换
- ✓ 对称变换 (x、y、x=y、x=-y、原点)
- ✓ 错切变换 (x、y)
- ✓ 旋转变换

变换矩阵名称	变换矩阵	矩阵元素的意义及说明
恒等变换	$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	图形变换前后无变化
比例变换	$T = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	a 为 x 向的缩放因子 d 为 y 向的缩放因子
全比例变换	$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix}$	s 为全图的缩放因子
对称变换	$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	对 x 轴对称
	$T = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	对 y 轴对称
	$T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	对 -45° 线对称

对称变换	$T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	对 45° 线对称
	$T = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	对坐标原点对称
错切变换	$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ c & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	沿 x 向错切
	$T = \begin{bmatrix} 1 & b & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	沿 y 向错切
旋转变换	$T = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	θ 是旋转角逆时针为正, 顺时针为负
平移变换	$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ l & m & 1 \end{bmatrix}$	l 是 x 向的平移量, m 是 y 向的平移量



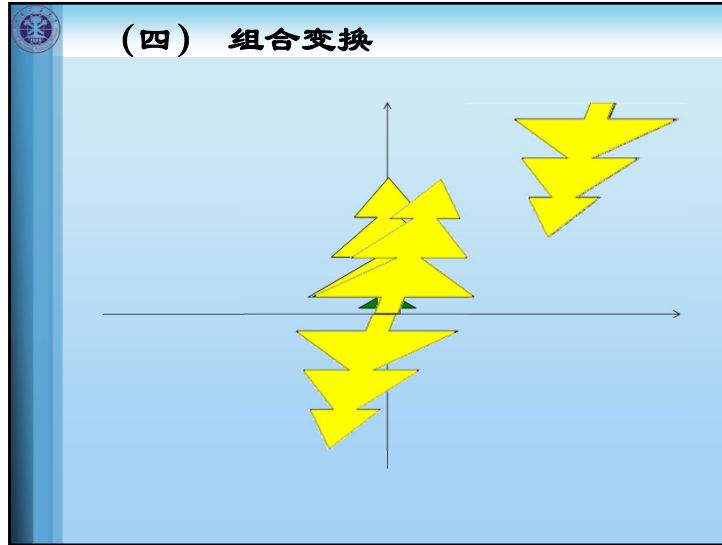
(四) 组合变换

1 组合变换的概念

由若干个基本的几何变换复合而成为一个几何变换的过程称为**组合变换**, 也称为几何变换的级联。

图形的五种基本几何变换是关于原点的变换。

如: 旋转变换是指绕坐标原点的旋转
比例变换是关于坐标原点的放大或缩小



(四) 组合变换

2 绕任意点旋转变换
平面图形绕任意点 $p(x_p, y_p)$ 旋转角，需要通过以下几个步骤来实现：

(1) 将旋转中心平移到原点，变换矩阵为：

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -x_p & -y_p & 1 \end{bmatrix}$$

(四) 组合变换

(2) 将图形绕坐标系原点旋转角 α ，变换矩阵为：

$$T_2 = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(3) 将旋转中心平移回到原来位置，变换矩阵为：

$$T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ x_p & y_p & 1 \end{bmatrix}$$

(四) 组合变换

因此，绕任意点 p 的旋转变换矩阵为：

$$T = T_1 T_2 T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -x_p & -y_p & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ x_p & y_p & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ x_p(1 - \cos \alpha) + y_p \sin \alpha & -x_p \sin \alpha + y_p(1 - \cos \alpha) & 1 \end{bmatrix}$$

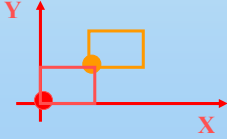
显然，当 $x_p=0, y_p=0$ 时，即为对原点的旋转变换矩阵。

问题： T_1, T_2, T_3 的顺序能不能换？

(四) 组合变换

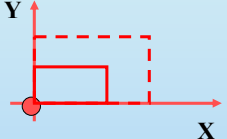
3 对任意点做比例变换
 设任意一点 $P(x_p, y_p)$ ，作比例变换需通过以下步骤来完成：

(1) 将P点移到坐标原点，变换矩阵为：

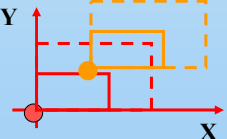
$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -x_p & -y_p & 1 \end{bmatrix}$$


(四) 组合变换

(2) 作关于原点的比例变换，变换矩阵为：

$$T_2 = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


(3) 对原点作反平移变换，移到原来的位置：

$$T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ x_p & y_p & 1 \end{bmatrix}$$


(四) 组合变换

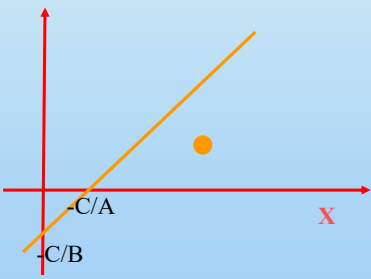
对任意点P作比例变换，其变换矩阵为

$$T = T_1 T_2 T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -x_p & -y_p & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ x_p & y_p & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \\ x_p(1-a) & y_p(1-d) & 1 \end{bmatrix}$$

(四) 组合变换

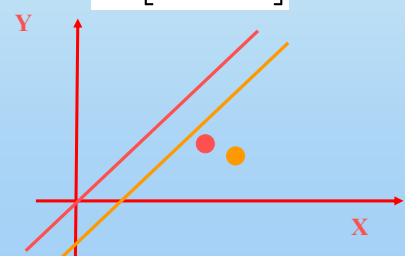
4 点对任意直线对称变换
 设任意直线的方程为： $Ax + By + C = 0$ ，直线在X轴和Y轴上的截距分别 $-C/A$ 和 $-C/B$ ，直线与X轴的夹角为， $\alpha = \arctg(-A/B)$ 。



(四) 组合变换

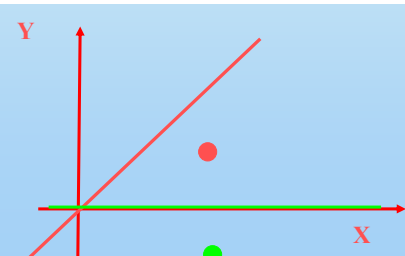
对任意直线的对称变换由以下几个步骤来完成：

(1) 平移直线，使其通过原点（可以沿X向和Y向平移，这里沿X向将直线平移到原点），变换矩阵为：

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ C/A & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


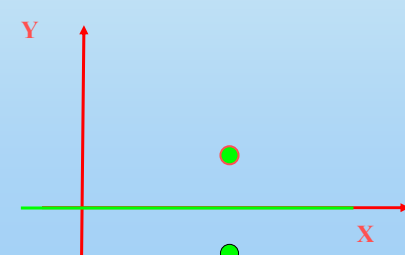
(四) 组合变换

(2) 绕原点旋转，使直线与某坐标轴重合（这里以与X轴重合为例），变换矩阵如下：

$$T_2 = \begin{bmatrix} \cos(-\alpha) & \sin(-\alpha) & 0 \\ -\sin(-\alpha) & \cos(-\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


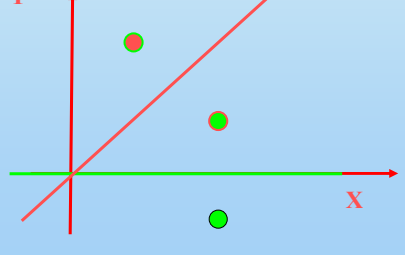
(四) 组合变换

(3) 对坐标轴对称变换（这里是对X轴），其变换矩阵为：

$$T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


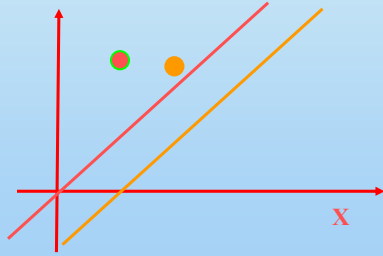
(四) 组合变换

(4) 绕原点旋转，使直线回到原来与X轴成角的位置，变换矩阵为：

$$T_4 = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


(四) 组合变换

(5) 平移直线, 使其回到原来的位置, 变换矩阵为:

$$T_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -C/A & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


(四) 组合变换

通过以上五个步骤, 即可实现图形对任意直线的对称变换, 其组合变换矩阵如下:

$$T = T_1 T_2 T_3 T_4 T_5 = \begin{bmatrix} \cos 2\alpha & \sin 2\alpha & 0 \\ \sin 2\alpha & -\cos 2\alpha & 0 \\ (\cos 2\alpha - 1)C/A & \sin 2\alpha C/A & 1 \end{bmatrix}$$

作业三

对于给定各顶点坐标A (3, 0), B (4, 2), C (6, 0)的三角形, 使其先做关于直线 $x+y+1=0$ 的对称变换, 然后再顺时针绕顶点A做 90° 旋转变换, 请写出各变换步骤的矩阵。

(五) 三维图形变换

二维图形变换的齐次坐标表示

$$T = \begin{bmatrix} a & b & p \\ c & d & q \\ l & m & s \end{bmatrix}$$

三维图形变换?

(五) 三维图形变换

透视变换
整体缩放

缩放、旋转、对称、错切等

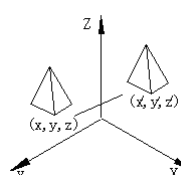
$$[x', y', z', H] = [x, y, z, 1] \begin{bmatrix} a & d & g & p \\ b & e & h & q \\ c & f & i & r \\ l & m & n & s \end{bmatrix}$$

平移变换

所有的三维变换都可通过乘以一个 4×4 的变换矩阵来进行；

(五) 三维图形变换

1) 平移变换

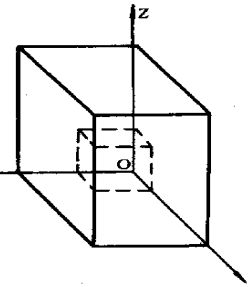


$$\begin{bmatrix} x^* & y^* & z^* & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ T_x & T_y & T_z & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x + T_x & y + T_y & z + T_z & 1 \end{bmatrix}$$

(五) 三维图形变换

2) 比例变换



$$\begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} xS_x & yT_y & zT_z & 1 \end{bmatrix}$$

(五) 三维图形变换

3) 三维对称变换

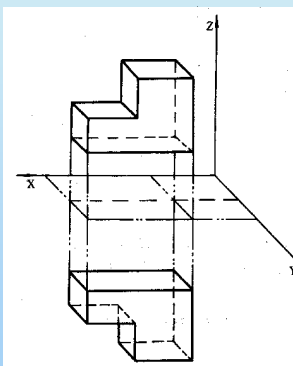
$$T_{xoy} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


图5.20 对XOY平面的对称变换

(五) 三维图形变换

4) 三维错切变换

$$T = \begin{pmatrix} 1 & b & c & 0 \\ d & 1 & f & 0 \\ g & h & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \cdot T = \begin{bmatrix} x+dy+gz & bx+y+hz & cx+fy+z & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x' & y' & z' & 1 \end{bmatrix}$$

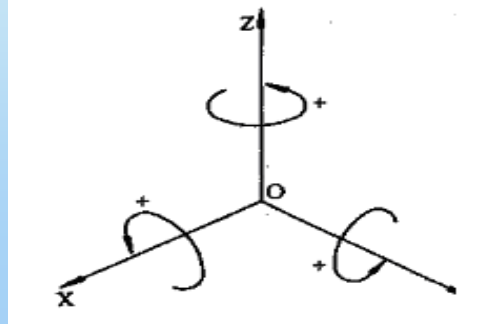
即 $x' = x + dy + gz$ $y' = bx + y + hz$ $z' = cx + fy + z$

T中第一列元素d和g产生沿X轴方向错切，第二列元素b和h产生沿Y轴方向错切，第三列元素c和f产生沿Z轴方向错切。

(五) 三维图形变换

5) 三维旋转变换

三维旋转变换是指空间立体绕坐标轴旋转 θ 角，正负按右手定则确定，即右手拇指指向转轴正向，其余4个手指指向便是 θ 角正角



(五) 三维图形变换

5) 三维旋转变换

空间主体绕X轴旋转，立体上各顶点X坐标不变，Z，Y坐标的变化相当于二维平面内绕原点旋转。

绕x轴旋转 θ 角

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

绕y轴旋转 θ 角

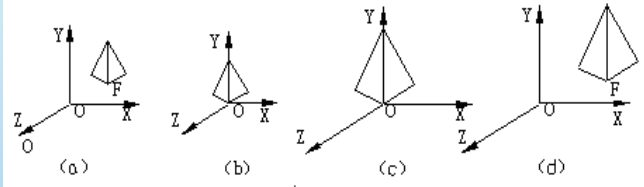
$$T = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

绕Z轴旋转 θ 角

$$T = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(五) 三维图形变换

示例：以任意点为基点的比例变换

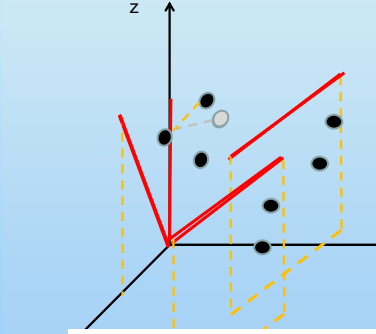


$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -x_f & -y_f & -z_f & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ x_f & y_f & z_f & 1 \end{bmatrix}$$

(五) 三维图形变换

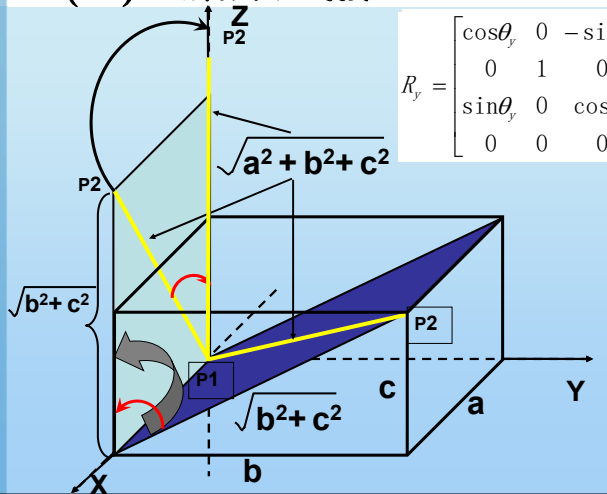
示例：绕任意轴旋转

- (1) 移至原点;
- (2) 绕x轴旋转, 使直线与xz平面重合;
- (3) 绕y轴旋转, 使直线与z轴重合;
- (4) 绕z轴旋转 θ 角;
- (5) 步骤(3)的逆变换;
- (6) 步骤(2)的逆变换;
- (7) 步骤(1)的逆变换;



$$R_{ab} = T_A R_x R_y R_z R_y^{-1} R_x^{-1} T_A^{-1}$$

(五) 三维图形变换



$$R_y = \begin{bmatrix} \cos\theta_y & 0 & -\sin\theta_y & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta_y & 0 & \cos\theta_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(五) 三维图形变换

旋转公式可以有多种等价的表达, 任意轴可以变换到X 或Y或Z轴, 变换过程也有多种选择。

资料查找:

欧拉角、四元数实现三维任意轴的旋转

第二节 坐标变换与投影变换

- (一) 坐标系统及变换
- (二) 几何纠正
- (三) 地图投影变换

(一) 坐标系统及变换

1、几种常见坐标系

- ✓ 世界坐标系
也称**全局坐标系**、**用户坐标系**。现实世界的坐标系，是一个公共坐标系，为物体或场景的统一参照系。
- ✓ 建模坐标系
也称**局部坐标系**，为场景中单个对象定义的坐标系
- ✓ 设备坐标系
也称**屏幕坐标系**，计算机图形显示设备(如光栅显示器)的显示坐标系。
- ✓ 规范化设备坐标系
独立于设备的中间坐标系，范围从0到1，为移植方便。

(一) 坐标系统及变换

2、坐标变换过程

- ✓ 窗口区
用户域中的某一区域，定义在世界坐标系中
- ✓ 视图区 (视口区)
任何小于或等于屏幕域的区域，定义在设备坐标系中
- ✓ 变换过程

(一) 坐标系统及变换

2、坐标变换过程

如何用复合变换实现窗口向视口的变换?

(一) 坐标系统及变换

2、窗口与视口变换

(一) 坐标系统及变换

2、窗口与视口变换

由相似图可知：

$$\begin{cases} \frac{X_v - V_{xl}}{V_{xr} - V_{xl}} = \frac{X_w - W_{xl}}{W_{xr} - W_{xl}} \\ \frac{Y_v - V_{yl}}{V_{yr} - V_{yl}} = \frac{Y_w - W_{yl}}{W_{yr} - W_{yl}} \end{cases}$$

(一) 坐标系统及变换

2、窗口与视口变换

窗口点 (x_w, y_w) 变换到视区点 (x_v, y_v) 二者之间的关系为：

$$\begin{cases} X_v = \frac{V_{xr} - V_{xl}}{W_{xr} - W_{xl}} (X_w - W_{xl}) + V_{xl} \\ Y_v = \frac{V_{yr} - V_{yl}}{W_{yr} - W_{yl}} (Y_w - W_{yl}) + V_{yl} \end{cases}$$

令：

$$\begin{cases} a = \frac{V_{xr} - V_{xl}}{W_{xr} - W_{xl}} & b = V_{xl} - \frac{V_{xr} - V_{xl}}{W_{xr} - W_{xl}} \cdot W_{xl} \\ c = \frac{V_{yr} - V_{yl}}{W_{yr} - W_{yl}} & d = V_{yl} - \frac{V_{yr} - V_{yl}}{W_{yr} - W_{yl}} \cdot W_{yl} \end{cases}$$

(一) 坐标系统及变换

2、窗口与视口变换

则上式可写成：

$$\begin{cases} x_v = ax_w + b \\ y_v = cy_w + d \end{cases}$$

写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} x_v & y_v & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_w & y_w & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ b & d & 1 \end{bmatrix}$$

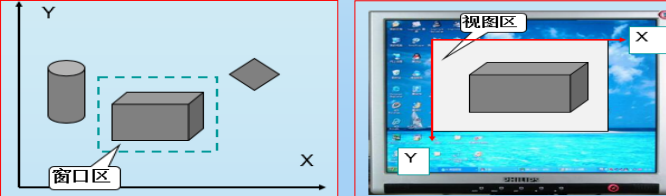
窗口—视图变换是比例变换和平移变换的组合变换。
为防止失真现象，高度和宽度之间比例相同。
屏幕坐标系为左上角点怎么办？

(一) 坐标系统及变换

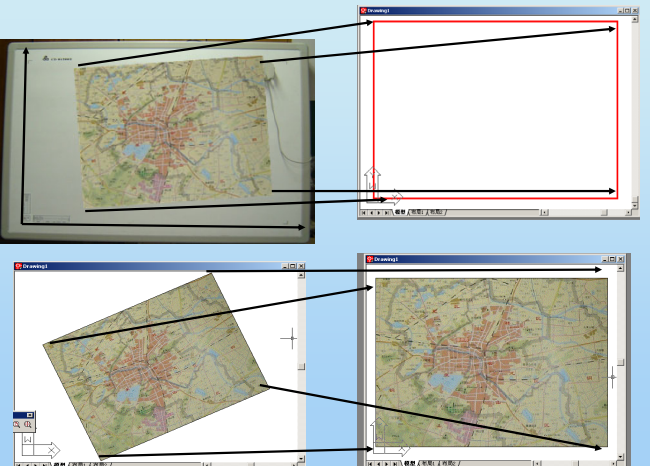
3、规范化坐标系与设备坐标变换

思考题

- 1、如何利用窗口视口变换实现地图的缩放、平移、全图等功能？
- 2、显示过程中，如何实现对某一对象的平移旋转等操作，而保持其它对象不动？



(二) 几何纠正



(二) 几何纠正

- 概念
地图数字化过程中，为消除因图纸变形或地图定向定幅所导致的误差的过程称之为几何纠正。
- ✓ 一次变换
原图的直线变换后仍为直线。
适用于因地图定幅及定向所导致的数字化误差的纠正
- ✓ 二次变换
原图的直线经变换后可能变成二次曲线。
适用于因图纸变形导致的数字化误差的纠正

(二) 几何纠正

- ✓ 仿射变换

$$x' = a_1x + a_2y + a_3$$

$$y' = b_1x + b_2y + b_3$$

选取 n 对坐标，采用最小二乘法求解方程各系数。
3对未知数，为提高精度，一般 $n \geq 4$

(二) 几何纠正

✓ 二次变换

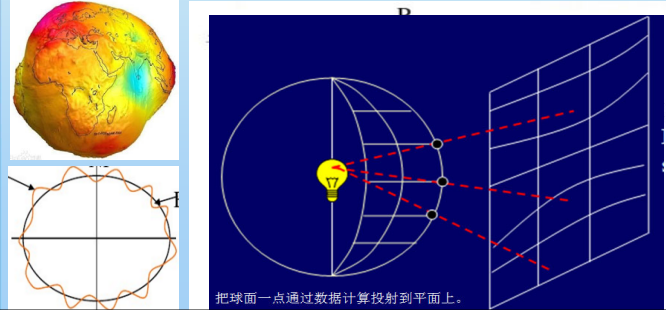
$$x' = f_1(x, y) = a_1x + a_2y + a_{11}x^2 + a_{12}xy + a_{22}y^2$$

$$y' = f_2(x, y) = b_1x + b_2y + b_{11}x^2 + b_{12}xy + b_{22}y^2$$

选取 n 对坐标, 采用最小二乘法求解方程各系数。
5对未知数, 为提高精度, 一般 $n \geq 6$

(三) 地图投影变换

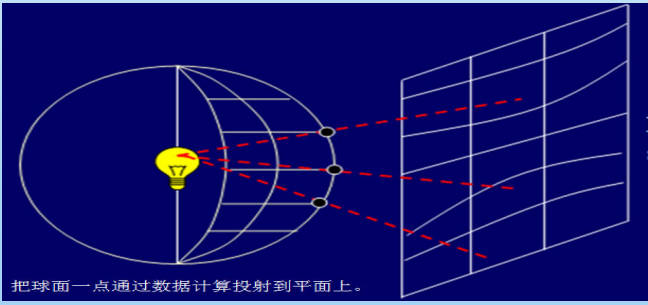
- 地图坐标系统
- ✓ 地理坐标系统: Geographic coordinate system
- ✓ 投影坐标系统: Projected coordinate system



把球面一点通过数据计算投射到平面上。

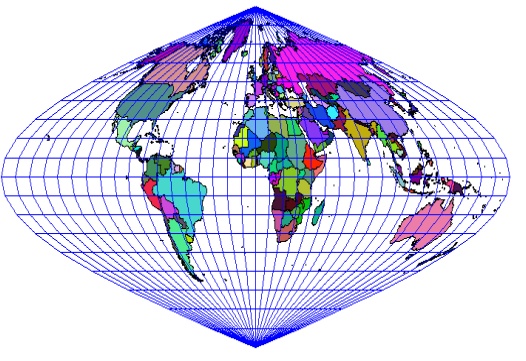
(三) 地图投影变换

- 地图投影

$$x = f_1(\lambda, \phi), \quad y = f_2(\lambda, \phi)$$


把球面一点通过数据计算投射到平面上。

(三) 地图投影变换

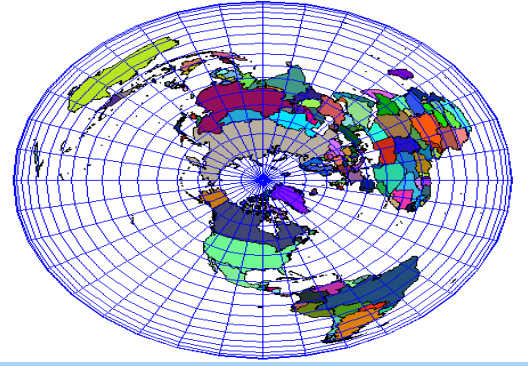


桑生投影:
经线为正
弦曲线的
等面积伪
圆柱投影

$$x = R \phi$$

$$y = R \lambda \cos \phi$$

(三) 地图投影变换



兰勃特投影
正轴等积方位投影

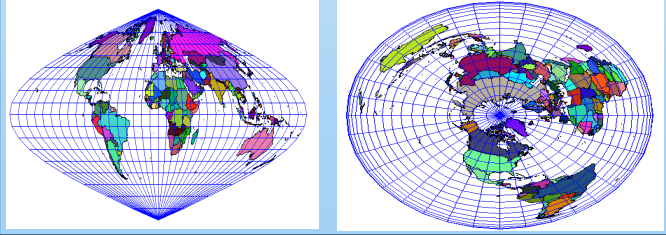
$$x = \rho \cos(\lambda)$$

$$y = \rho \sin(\lambda)$$

$$\rho = 2R \sin[(\pi/2 - \phi)/2]$$

(三) 地图投影变换

- 地图投影变换方法
 - ✓ 正解变换
 - ✓ 反解变换
 - ✓ 综合变换
 - ✓ 数值变换
 - ✓ 数值—解析变换



(三) 地图投影变换

- 正解变换

正解变换也称直接变换，是通过建立两种投影之间的严密数学解析关系，直接由一种投影的数字化坐标(x,y)精确变换为另一种投影的坐标(X,Y)。

$$X = f_1(x, y)$$

$$Y = f_2(x, y)$$

(三) 地图投影变换

- 反解变换

反解变换是以地理坐标(ϕ, λ)为中间媒介，先将一种投影坐标(x, y)反解出其地理坐标(ϕ, λ)，然后再将其地理坐标(ϕ, λ)代入另一种投影的坐标计算公式中，计算出新的投影坐标(X, Y)。

$$\varphi = g_1(x, y) \quad \lambda = g_2(x, y)$$

$$X = F_1(g_1(x, y), g_2(x, y))$$

$$Y = F_2(g_1(x, y), g_2(x, y))$$



(三) 地图投影变换

● 综合变换

将正解变换与反解变换结合起来使用。

先反求出原投影点的地理坐标之一(ϕ 或 λ)；
然后根据该地理坐标与直角坐标之一(x 或 y)
相配合求出新投影下点的直角坐标。



(三) 地图投影变换

● 数值变换

根据两种投影若干同名点，采用多项式逼近的方法来建立两者之间的关系，从而实现两者之间的坐标变换。

一般选择多项式的次数为3次，其表达式为：

$$\left. \begin{aligned} X &= a_{00} + a_{10}x + a_{01}y + a_{20}x^2 + a_{11}xy + a_{02}y^2 \\ &\quad + a_{30}x^3 + a_{21}x^2y + a_{12}xy^2 + a_{03}y^3 \\ Y &= b_{00} + b_{10}x + b_{01}y + b_{20}x^2 + b_{11}xy + b_{02}y^2 \\ &\quad + b_{30}x^3 + b_{21}x^2y + b_{12}xy^2 + b_{03}y^3 \end{aligned} \right\}$$



(三) 地图投影变换

● 数值变换

理论上，除基准点之外的其他点上都存在误差，
离基准点越近的点误差越小，而离基准点越远
的点误差越大。

基准点的选择要求：①在整个研究范围内分布
均匀；②具有代表性，可以选择突出的标记点
或特殊的特征点。



(三) 地图投影变换

● 数值—解析变换

数值—解析变换是先采用多项式逼近的方法确定原
投影的地理坐标，然后将所确定的地理坐标代入新
投影与地理坐标之间的解析式中，求得新投影的坐
标，从而实现两种投影之间的变换。

$$\left\{ \begin{aligned} \phi &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_{ij} x^i y^j \\ \lambda &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n b_{ij} x^i y^j \end{aligned} \right. \rightarrow \begin{cases} X = f_1(\lambda, \phi) \\ Y = f_2(\lambda, \phi) \end{cases}$$

 (三) 地图投影变换		
方法名称		适用范围
解析变换	正解变换	(1)表达了制图过程的数学实质，不同投影之间具有精确的对应关系； (2)在解决多投影问题时，存在计算冗余问题（若n种投影，则需要（n-1）种投影变换方式） 受制图区域影响
	反解变换	方法严密，不受区域大小影响 任何情况
	综合变换	(1)某些情况下比单一使用正解变换或反解变换更简便； (2)并不是所有的投影均能通过地理坐标与直角坐标的配合来进行投影变换 视情况而定
	数值变换	(1)不能反映投影的数学实质； (2)不能进行全区域的投影变换，常采用分块处理的办法，则给计算机自动处理（如何分块、块的大小带来困难） 局部区域
数值-解析变换		同上 同上

